SmartSignal V2 주간 진행 보고

새 도로망 적용 시험

기존 모델과 제어 규칙을 그대로 사용했습니다

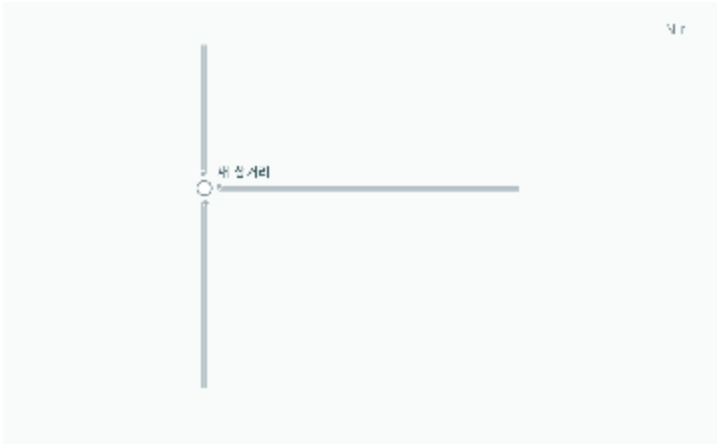
새 도로망 3종 제작

추가 학습 없이 27조건 비교

웹에서 새 도로망을 선택하는 시험 모드 추가

새 가상 도로망 3종을 제작했습니다

짧은 접근로 삼거리



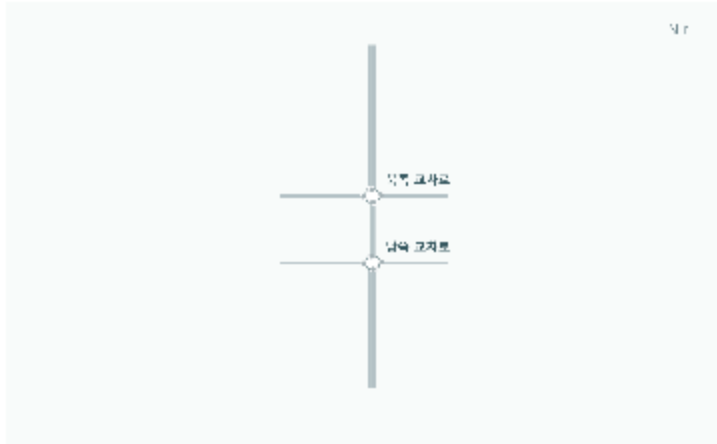
방향별 1차로
최단 진입 차로 134.8m

3:1 비대칭 사거리



남북 3차로 / 동서 1차로
최단 진입 차로 118.4m

연결 2교차로



신호 중심 간격 160m
실제 연결 차로 129.6m

SUMO 가상 시험망의 웹 지도. 도면별 축척 상이. 차로 수는 편도 기준.

같은 차량 조건으로 비교했습니다

3개 도로망 × 3개 수요 × 3개 출발 일정 = 27조건

수요: 한산 / 혼잡 / 특정 방향 편중

1조건: 차량 유입 600초 + 정리 300초 = 900초

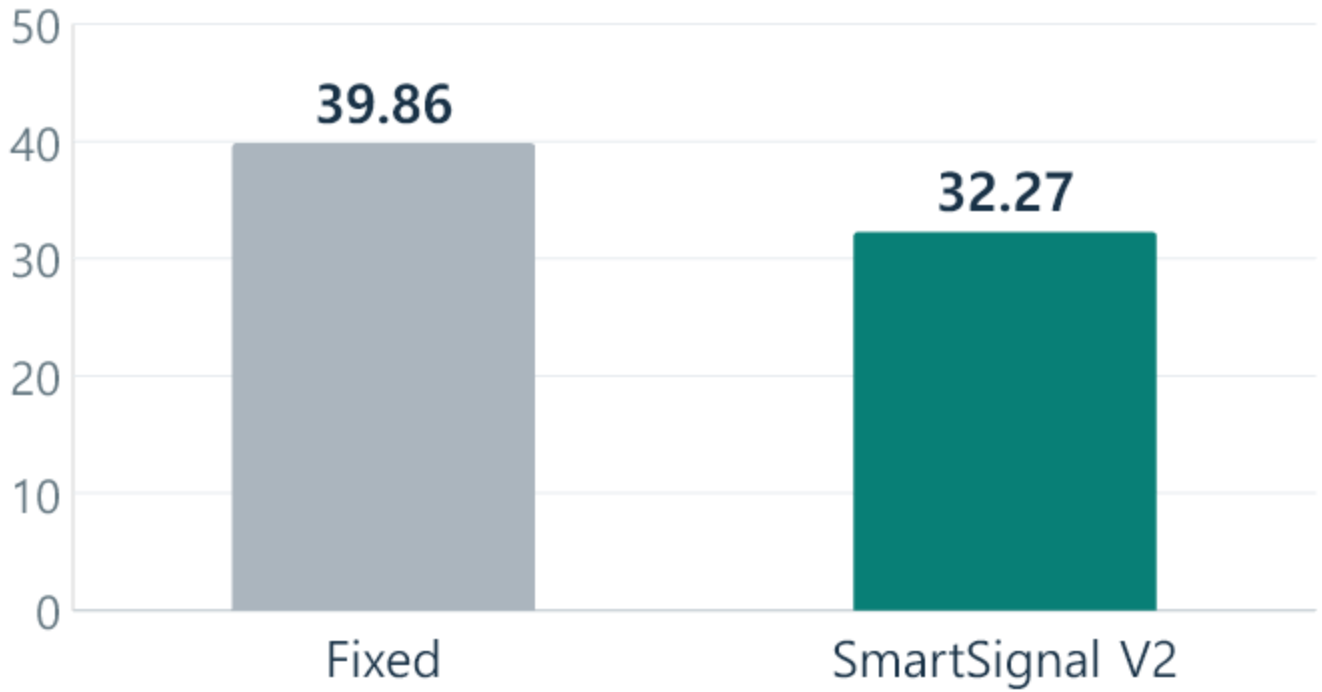
학습 모델과 V2 규칙 고정, 추가 학습·규칙 보정 0회

제어 방법을 바꿔도 차량 경로·출발 일정·신호 제약은 동일

기본 비교: Fixed / Webster / Max-Pressure / SmartSignal V2

고정 신호 대비 평균 대기행렬이 줄었습니다

평균 대기행렬 (대)



19.03% 감소

900초 내 도착 차량

8,356대에서 8,709대

353대 증가

같은 27조건 전체. 대기행렬의 단위는 대. 개별 27조건에서도 모두 Fixed보다 감소.

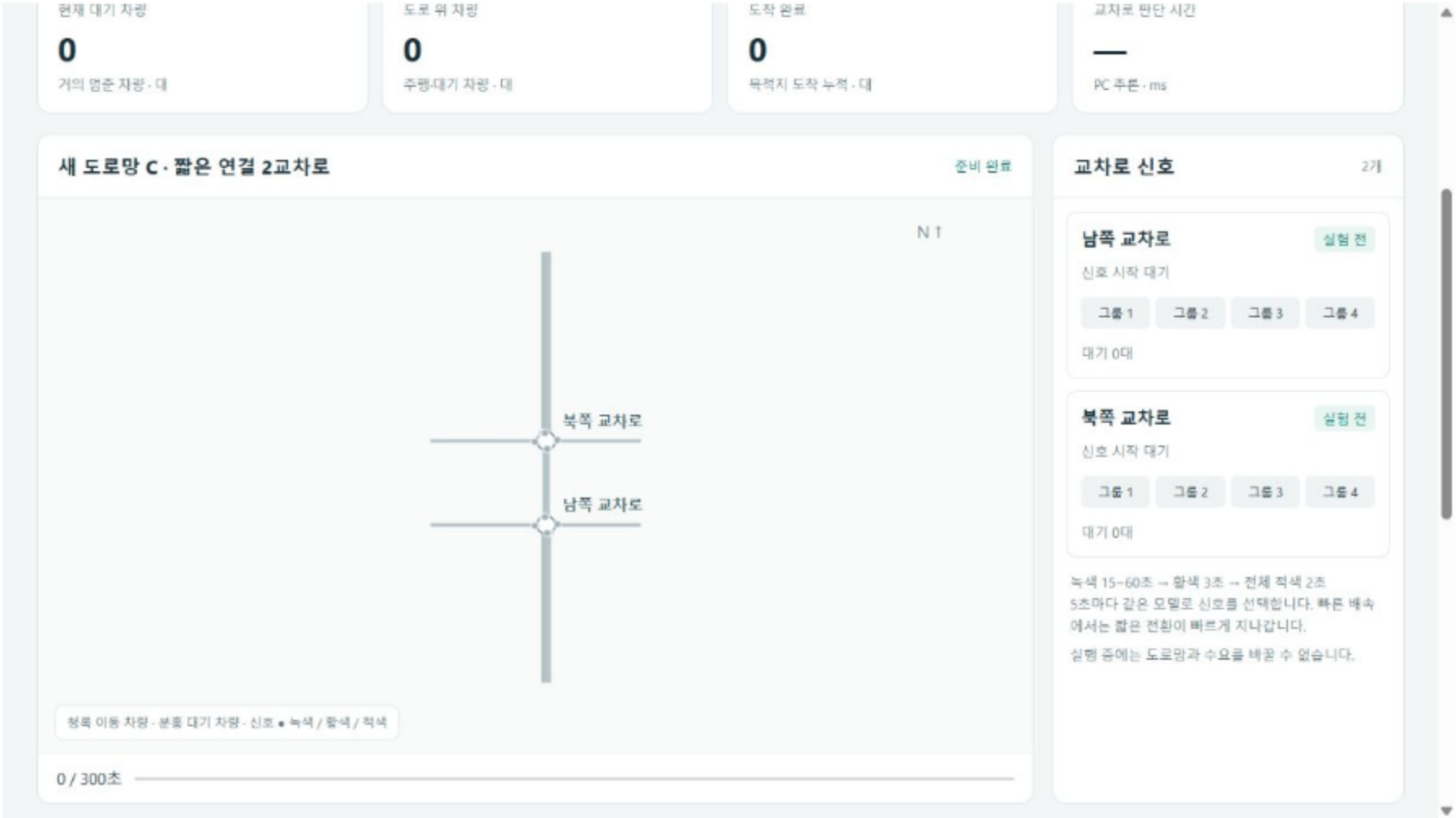
도로망별 비교 결과

도로망별 9조건의 평균 대기행렬

도로망	Fixed	V2	감소율
삼거리	5.53대	3.11대	**43.85%**
비대칭 사거리	35.40대	28.54대	**19.38%**
연결 2교차로	78.64대	65.17대	**17.13%**

짧은 연결 구간에서도 효과는 있었지만, 개선 폭은 상대적으로 작았습니다

웹 시험 모드도 추가했습니다



경주 도로망과 새 3종 선택

지도·차량·신호·지표 확인

같은 모델 사용

실행 전 0초 대기 화면. 기본 시연 300초 설정. 앞의 비교 수치는 별도 900초 실험 기록 기준.

현재 한계와 다음 작업

Max-Pressure보다 평균 대기행렬이 2.51% 길었습니다

학습 자체의 추가 기여는 아직 입증하지 못했습니다

Webster는 5회 정체로 중단했습니다

양쪽 모두 완료한 22조건에서만 비교: V2의 대기행렬 20.07% 감소

다음 작업: AI의 정체 취약성 검토와 적응형 제어 대비 개선

전체 162시도 중 157정상 종료·5실패. V2는 27조건 정상 종료, 예정 9,037대 중 328대 미완료.